

Руководство по использованию универсального MaterialManager

1. Подключение и инициализация

```
import org.foxesworld.cge.core.material.MaterialManager;
import org.foxesworld.cge.CalistaGameEngine;

CalistaGameEngine engine = ...; // ваша инициализация движка
MaterialManager materialManager = new MaterialManager(engine);
```

2. Формат файла материала (.j3m)

Каждый параметр обязательно помечайте типом в скобках:

```
Material Grass : Common/MatDefs/Light/Lighting.j3md {
    MaterialParameters {
        DiffuseMap (Texture) : grass_diffuse|Repeat
        NormalMap (Texture) : grass_normal|Clamp
        SpecularMap (Texture) : grass_specular
        UseMaterialColors (Boolean) : true
        Diffuse (Color) : 0.4 0.8 0.3 1.0
        Specular (Color) : 0.2 0.5 0.2 1.0
        Shininess (Float) : 8.0
    }
}
```

- (Texture) — имя текстуры (без расширения!), опционально через | режим обёртки (Repeat, Clamp и др.).
 - (Color) — четыре (или три) числа, будет ColorRGBA.
 - (Float), (Int), (Boolean), (Vector2), (Vector3), (Vector4) — простые значения.
 - Пример: DiffuseMap (Texture) : grass_diffuse|Clamp
-

3. Использование в коде

Получить материал по имени:

```
Material mat = materialManager.getMaterial("Materials/Grass.j3m");
```

- Кэширование работает автоматически.
 - Материал будет создан с нужными текстурами и параметрами.
 - Все текстуры ищутся через ваш AssetRepo.
-

4. Задание режима обёртки (WrapMode) для текстуры

- В файле .j3m после имени текстуры через | указывается режим:
 - Repeat (по умолчанию)
 - Clamp
 - BorderClamp и др.

Примеры:

```
DiffuseMap (Texture) : grass_diffuse|Clamp
NormalMap (Texture) : stone_normal|Repeat
```

5. Добавление/очистка кэша

```
materialManager.putMaterial("MyMat", myMaterial); // вручную добавить материал
в кэш
materialManager.clearCache(); // очистить кэш
```

6. Логирование

- Все действия логируются через SLF4J (logger.debug, logger.info, logger.warn, logger.error)
- Пример логов:
 - Загружен материал
 - Ошибка при разборе параметра
 - Не найдена текстура
 - Применён WrapMode

7. Примеры

Минимальный .j3m:

```
Material Simple : Common/MatDefs/Misc/Unshaded.j3md {
    MaterialParameters {
        ColorMap (Texture) : bricks
        Color (Color) : 1 1 1 1
    }
}
```

8. Расширяемость

- Для добавления нового типа параметра (например, Matrix), добавьте обработчик в typeSetters в коде MaterialManager.
- Материал легко модифицируется для новых нужд.

9. Вопросы

- Если что-то не работает — проверьте логи!
- Обратите внимание: имя текстуры должно совпадать с тем, что возвращает ваш AssetRepo.

Calista Game Engine Team